ONINU — plan učenja

Pregled predmeta i redosled rada

30. septembar 2026.

1 Predmet u jednoj slici

Tabela 1. Tri dela, tri ispitivača, tri formata

Deo	Ispitivač	Kako se polaže	Šta se predaje	Beleške
Adaptivno (napredno) upravljanje	Milan Rapajić (umesto Mirne Radović)	domaći + završni projekat	MATLAB/Simulink rešenja, projekat „indirektno adaptivno upravljanje”	`1 - Adaptivno upravljanje` (45 str.)
Optimalno upravljanje	Zoran Jeličić	usmeno, fiksna lista od 12 pitanja; **uslov za izlazak: ceo domaći urađen i uredan** [P14 snimak, 51. min]	domaći = svih 12 stavki (teorija 1–5, 9–11; računski 6, 7, 8; simulacije 12)	`2 - Optimalno upravljanje` (53 str.)
Nelinearno upravljanje	Željko Kanović	uradiš domaće, pokažeš ih i **braniš**; teorijska pitanja idu po domaćima	domaći 1–4 (fazni portreti, opisna funkcija, linearizacija u povratnoj sprezi, backstepping)	`3 - Nelinearno upravljanje` (51 str.)

Težina ispitivača (po iskustvu kolega): Rapajić je najblaži, Jeličić i Kanović su u sredini. Kod Kanovića nije teško, ali „mora da se uloži vreme”.

2 Redosled rada

Ključna ideja

Prvo ide ono što traži najviše **rada** (domaći i projekat), a učenje napamet ide paralelno, u kraćim blokovima. Domaći se ne mogu nabubati poslednje noći; 12 pitanja mogu da se ponavljaju svaki dan po malo.

1. **Adaptivno: domaći pa projekat** (najviše kodiranja, najblaži ispitivač). Svaki domaći: pročitaj odeljak iz mape (pogl. 11, str. 44), pa uradi, pa uporedi sa referentnim rešenjima (putanje su u mapi). Projekat na kraju, prema pogl. 10 (str. 38).
2. **Nelinearno: domaći 1–4 uz pripremu odbrane.** Za svaki zadatak: postupak iz beležaka → MATLAB → pročitaj blok „Pitanja na odbrani” (91 pitanje ukupno) i odgovori naglas bez gledanja.

3. **Optimalno: prvo domaći, pa 12 pitanja.** Domaći (sve stavke, uredno napisano) je uslov za izlazak na usmeni. Računske stavke 6, 7, 8 i 12 uradi rano (MATLAB, pogl. P6–P8, P12); teorijske stavke se pišu uz učenje, 1–2 pitanja dnevno, paralelno sa ostalim delovima. Po profesoru: P5 je „najopštiji slučaj, ko zna to zna sve", a za P8 opšte formule za t_p i T nose mnogo. Redosled po zavisnosti: Zajednički alat → P1 → P2, P3, P4 → P5 → P9 → P10, P11 → P6, P7, P8, P12. Za svako pitanje: „Odgovor u 60 sekundi" naglas, pa izvođenje na papiru bez gledanja, pa „Moguća potpitanja".

3 Kako čitati beleške

- Svaka tema ide redom: **ideja → formule → izvođenje → primer → „Na ispitu"**. Ako nešto nije jasno, pročitaj plavi okvir „Ključna ideja" i zeleni „Zašto?".
- Sivi tagovi, npr. [Khalil 13.2] ili [OptControl2022 sl. 7], upućuju na knjigu ili slajdove profesora.
- Gde su se izvori razilazili, beleška kaže koji je tačan i zašto.

4 Pre nego što nešto predaš: poznate zamke

Na ispitu

- **Tvoje skripte (adaptivno):** Bode u Domaci1 koristi `log` umesto `log10`; pogrešan znak $\hat{b}$ u MNK skripti; `kr`, `AA`, `CC` u Domaci5; dimenzija `CC` u Vezbe3; `rst.m` meša $s(s-1)$ i $s(s+1)$; `zad3` ima aliasing (sinusi do 100 Hz, a Nyquist 5 Hz).
- **Referentno rešenje projekta:** znak jednog pola observera i nedostaje član $B\hat{w}$ u observeru. Ne kopirati slepo.
- **Česta greška (adaptivno, RST):** $AR - SB$; tačno je $AR + BS$.
- **Nelinearno 2.2/2:** koristi $G = 40/(s(s+2)(s+3))$ (zapisano sa table), ne $(s+8)$. **3.2 sistem 2:** nije striktno minimalne faze (nulta dinamika je stabilna, ali ne asimptotski).
- **Optimalno P12:** znak pojačanja K ($u = -Kx$ vs $u = Kx$) razlikuje se od P10–P11; slajd 25 odstupa od tačnog rešenja.

5 Šta još fali (otvorena pitanja)

- Tekstovi Rapajićevih domaćih: mapa u pogl. 11 je rekonstruisana iz Mirninih.
- Kanovićeva predavanja o linearizaciji i backstepping-u: beleške se tu oslanjaju na Khalil-a; brojeve primera 14.8 i 14.9 proveriti u knjizi. Za 4.2 nema tuđeg rešenja.
- P6 (optimalno): u tekstu je dat samo $x(0) = 1$; beleške pretpostavljaju $(1, 0) \to (0, 0)$. Pitati kolege šta Jeličić očekuje.
- Transkripti predavanja (YouTube + Mirnini snimci) su u toku; kada se završe, u beleške se dodaju profesorove napomene.
- Pisana rešenja iz referentnog git repozitorijuma (link `t.ly/Ta8OX`) još nisu preuzeta.

6 Kontrolna lista

- ☐ Adaptivno: domaći 1–6 urađeni i provereni
- ☐ Adaptivno: projekat urađen i odbranjen
- ☐ Nelinearno: domaći 1 (fazni portreti) + odbrana spremna
- ☐ Nelinearno: domaći 2 (opisna funkcija) + odbrana spremna

- □ Nelinearno: domaći 3 (linearizacija u povratnoj sprezi) + odbrana spremna
- □ Nelinearno: domaći 4 (backstepping) + odbrana spremna
- □ Optimalno: domaći (svih 12 stavki) napisan uredno i predat
- □ Optimalno: P1–P5 (princip maksimuma i varijante)
- □ Optimalno: P6–P8 (računski)
- □ Optimalno: P9–P12 (HJB i LQR)
- □ Optimalno: sva pitanja naglas, bez gledanja